DHCP IP Dağıtım Süreci

DHCP sunucusu ve scope yapılandırıldıktan sonra istemcilerin gerçekten adres alıp almadığı test edilir. Bu bölümde istemci tarafındaki doğrulama, DHCP konsolunda bakılacak yerler ve internet erişimi ile DNS arasındaki fark ele alınır.

İstemcinin ağ kartı otomatik IP alacak şekilde ayarlıdır. Adres alınamamışsa süreç yeniden başlatılır. Bunun için ipconfig /renew kullanılabilir. Ağ kartını devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirmek de aynı süreci tetikler, yani her seferinde konsola gitmek gerekmez. Ancak uzaktan bağlı bir makinede bu yöntem kullanılmamalıdır. Kart kapandığında kendi bağlantınız da kopar, yani oturduğunuz dalı kesmiş olursunuz. Hiç IP alınmamışsa önce release yapmaya gerek yoktur, doğrudan talep gönderilir.

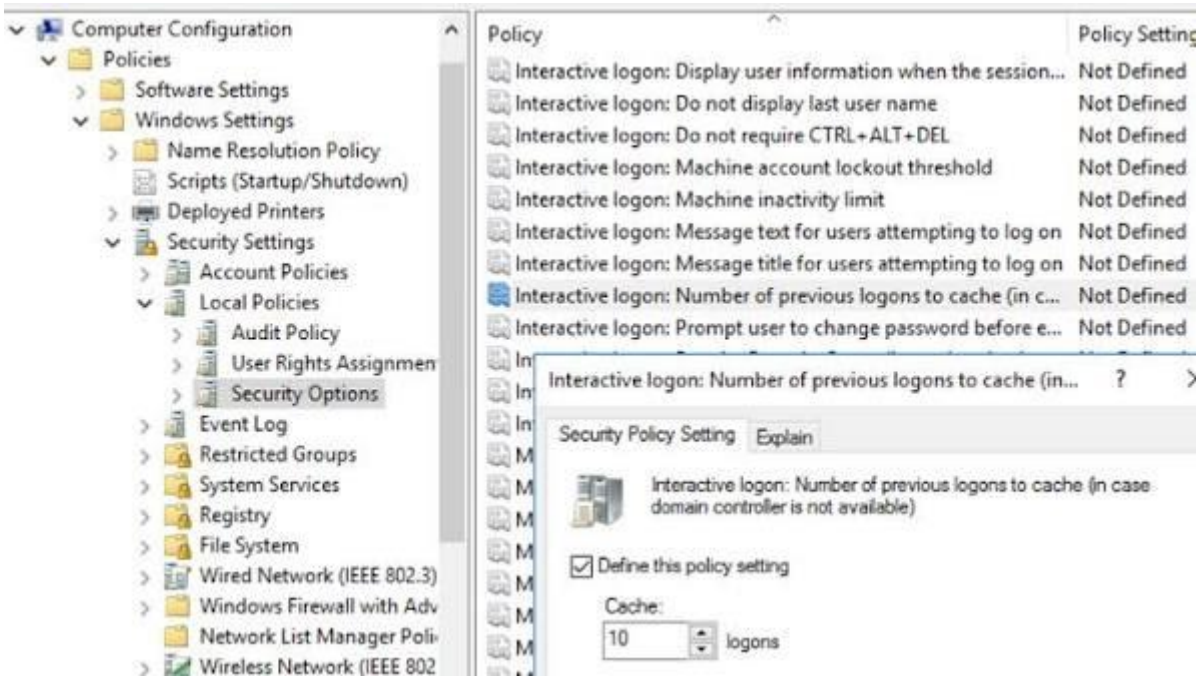
İlk denemelerde istemci IP alamaz. Sebep, scope'un etkin olmamasıdır. Konsolda scope yenilenip (F5) etkin hale getirildikten sonra yeni talepte adres alınır. İstemciler daha önce bir deneme sırasında adres almış da olabilir. Bu durumda ilk görünen adres, süreç arka planda tamamlandığı için önceki denemeden kalmış olabilir. Görsel CLIENT1.

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : sirket.local
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9d78:1b54:fe3e:eed6%13
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.151
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\arda.gulal>
```

IP'si olmayan bir bilgisayar ağda yok sayılır. İnternetten önce, yanındaki hiçbir cihazla, domain denetleyicisiyle bile konuşamaz. Buna rağmen kullanıcı oturum açabilir. Bunun nedeni, domain kullanıcılarının önbelleğe alınmış oturum bilgileridir (cached domain logon). İstemci, belirli sayıda oturum için DC'ye ulaşamasa da giriş yapabilir. Bu hakkı tükettiğinde yeniden DC ile görüşmesi gerekir. Ancak ağ olmadığı için grup ilkeleri uygulanmaz, ortak klasörlere ve bu tür kaynaklara erişilemez.



İstemcide ipconfig /all çıktısında kiranın başlangıç ve bitiş tarihi görülür. Kira bitiminde istemci aynı sunucudan yeniden adres ister. Çıktıda ayrıca IP, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, DHCP sunucusunun adresi ve DNS sunucusu da yer alır. Bunların hiçbirinin elle girilmemiş olması, DHCP'nin görevini yaptığını gösterir.

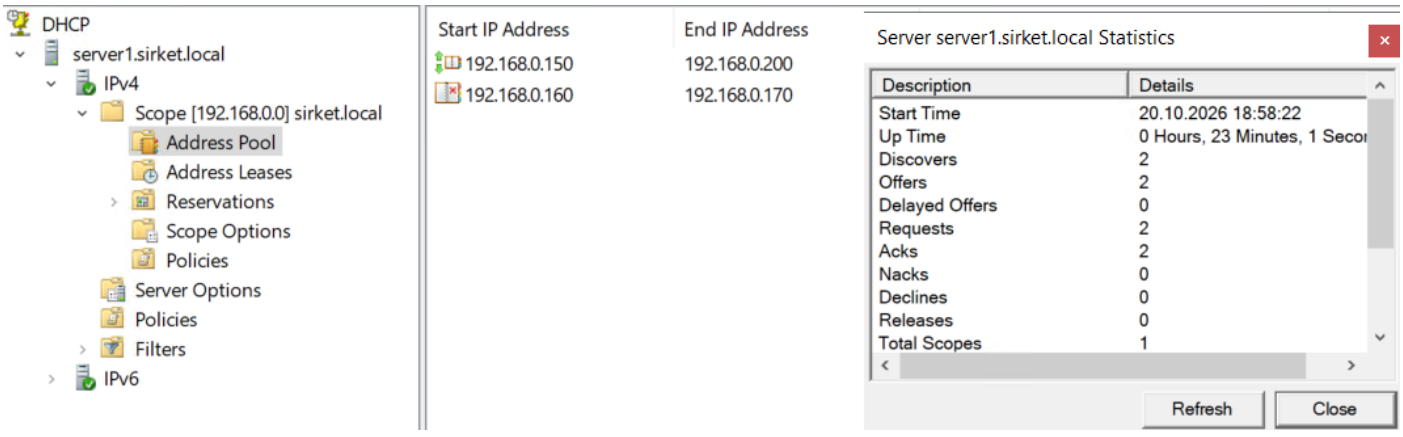
```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : sirket.local
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-E0-01-04
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9d78:1b54:fe3e:eed6%13(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.151(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, October 20, 2026 7:00:56 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, October 21, 2026 7:00:59 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251663709
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-47-4C-B6-00-15-5D-E0-01-02
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
                                       1.1.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Kira süresinin ne kadar olması gerektiğini mobil cihazlar üzerinden de düşünmek mümkündür. Bir dizüstü bilgisayar evden alınıp kafeye götürüldüğünde, orada farklı bir ağ (örneğin 172.16.x.x veya 192.168.2.x) kullanılır. Cihaz açıldığında yine broadcast yaparak o ağdaki DHCP'den adres ister. Eski ağdan alınan adres yeni ağda zaten çalışmaz. Dolayısıyla çok uzun kira süreleri mantıksız olur.

DHCP Konsolunda İncelenecek Yerler

- **Address Leases:** Hangi istemciye hangi adresin verildiği ve kiranın ne zaman biteceği burada listelenir. Adresler havuzun başından sırayla dağıtılır (örneğin 150, 151, 152).
- **Scope İstatistikleri:** Havuzdaki toplam adres sayısı, kullanılan ve kalan adres sayıları ve kullanım yüzdesi görülür. Burada örneğin toplam 40 adresin 3'ünün kullanıldığı, 37'sinin boş olduğu gözlenmiştir. Bu rakam, 150-200 aralığından dışlanan adresler çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.
- **Sunucu İstatistikleri:** IPv4 düzeyinde sunucunun ne zamandır ayakta olduğu, aldığı Discover ve Request paketleri ile gönderdiği Offer ve Acknowledge paketlerinin sayısı görülür. Birden fazla scope varsa toplam değerleri gösterir.
- **Scope Options:** Router ve DNS dışında istemcilere öğretilebilecek başka seçenekler de burada tanımlanır. Bunlar daha çok ileri senaryolarda gerekir. Standart bir kurulumda yalnızca varsayılan ağ geçidi ile DNS yeterlidir.



Ek bilgi: Bu istatistikler, kullanım yüzdesi yüksek bir scope'u erken fark etmek için işe yarar. Havuz dolmaya yaklaşıyorsa yeni istemciler adres alamaz ve APIPA'ya düşer.

DHCP'nin istemciye DNS sunucusu adresini de verdiğini daha önce gördüğümüz DNS loglama konusuyla birleştirmek faydalıdır. İstemcilerin DNS sunucusunu kontrol eden taraf, DHCP üzerinden bunu dağıttığı için tüm ağın sorgularını görebilir.

İnternete Erişemiyorum Demek ile DNS Çalışmıyor Demek Aynı Şey Değildir

Bu uygulamada fiziksel makineye de sanal ağ kartı (host-only) takılı olduğu için, o makine de DHCP sunucusundan adres almıştır. Alınan bilgiler arasında varsayılan ağ geçidi de vardır. Ancak ortamda DNS sunucusu internete çıkamadığı için, isimle yapılan sorgular çözülemez.

Bu noktada bir ayrım yapmak gerekir. Bilgisayarın başka bir ağ kartı üzerinden internet erişimi sürüyorsa, 8.8.8.8 gibi bir IP adresine ping atılabilir. Ancak google.com gibi bir isim yazıldığında bilgisayar bu isim için DNS sunucusuna başvurur. Bu uygulamadaki DNS sunucusu, bilmediği isimleri internetteki forwarder'lara sorar. İnternet erişimi olmayan bir ortamda bunu yapamaz, isim çözülemez ve sayfa açılmaz.

Yani ekranda "internete bağlanılamıyor" hatası görmek, her zaman internetin olmadığı anlamına gelmez. Sorun çoğu zaman DNS'tedir. Bunu ayırt etmenin yolu, bir IP adresine ping atmaktır. IP'ye erişim varken isimlere erişim yoksa sorun DNS'te aranmalıdır.